உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அனாஸ்டோமோசஸ் என்றால் என்ன?

இருவேறு தமனிகள் இணையும் இடங்கள் **அனாஸ்டோமோசஸ்** (anastomoses) அல்லது இணைப்பிடங்கள் எனப்படுகின்றன. ஏதேனும் இரத்தக் குழாய் அடைப்பு ஏற்படும் போது இவை மாற்றுப் பாதைகளாகச் செயல்பட்டு இரத்தத்தைக் கடத்துகிறது. (எ.கா) மூட்டுகளிலுள்ள தமனிகள் எண்ணற்ற **அனாஸ்டோமோசஸ்** பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவேதான் மூட்டுகள் வளையும்போது ஏதேனும் ஒரு தமனி மூடப்பட்டாலும் இரத்த ஓட்டம் தடையின்றிப் பாய்வது ஏதுவாகிறது.

அழுத்தம் 35மி.மீ பாதரசமாக (4.7Kpa) குறைகிறது. (குறிப்பு: 1 மி.மீ.பாதரசம் = 0.13 Kpa மி.மீ பாதரசத்தின் அனைத்துலக (அ) சர்வதேச (SI. System International) அலகு **கிலோ பாஸ்கல்** (Kpa) எனப்படுகிறது). தமனிகளுடன் இணைந்துள்ள நுண்தமனிகள் சிறிய, குறுகலான மற்றும் மெல்லிய சுவர் உடையவை. நுண் தமனிகளும், இரத்த நுண் நாளங்களும் இணையும் இடத்தில் சிறிய **சுருக்குத்தசை** (Sphincter) அமைந்துள்ளது. இது இரத்த விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. தமனிகள் எல்லா இடத்திலும் கிளைத்து நுண் தமனிகளாவதில்லை. மாறாக, சில இடங்களில் அவை **அனாஸ்டோமோசஸ்** (anastomoses) அல்லது இணைப்பிடங்களை உருவாக்குகின்றன.

இரத்த நுண் நாளங்கள் (Capillaries)

இரத்த நுண் நாளப்படுகைகள் (Capillary beds) மெல்லிய இரத்த நுண்நாளங்களால் ஆன வலைப்பின்னல் அமைப்பால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் சுவர்கள் மெல்லிய, ஒற்றை அடுக்கால் ஆன தட்டை எபிதிலீயச் செல்களை (Squamous epithelium) கொண்டவை. இவற்றில் டியூனிகா மீடியா மற்றும் மீள்தன்மையுடைய நார்கள் ஆகியவை காணப்படுவதில்லை. இரத்த நுண் நாளப்படுகைகள் இரத்தத்திற்கும்திசுக்களுக்கும் இடையே பொருட்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளும் தளங்களாகச் செயல்படுகின்றன. இவற்றின் சுவர்கள் அரைச்சந்திர வால்வுகளால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இந்நாளங்களுள் இரத்தக்கொள்ளளவு அதிகம் எனினும், இரத்த ஓட்டம் மெதுவாகவே நடைபெறுகிறது. இரத்த நுண்நாளங்களில் கலப்பு இரத்தம் (ஆக்ஸிஜன் நிரைந்த மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற) காணப்படுகின்றது. உடலின் தன்மையைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பின் தேவைக்கேற்ப, இரத்த நுண்நாளப் படுகைகள் முழுவதுமாக இரத்தத்தால் நிரப்ப படலாம் அல்லது இரத்த ஓட்டம் முழுவதுமாக மாற்றுப்பாதையில் செல்லலாம்.

சிரைகள் (Veins)

மெல்லிய சுவரால் ஆன, அதிக உள்ளீடற்ற உட்பகுதியைக் கொண்ட இரத்த நாளங்களே சிரைகளாகும். எனவே, இவை எளிதில் நீளும் தன்மையுடையவை. இவற்றில், நுரையீரல் சிரையைத்தவிரப் பிற சிரைகளனைத்தும் உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை இதயத்திற்கு எடுத்து வருபவையாகும். இந்நாளங்களில் இரத்த அழுத்தம் குறைவு. இதன் அகன்ற உட்பகுதி, எளிதில் சிதைவடையக் கூடிய அகன்ற சுவரினைக் கொண்டது. தமனிகளைக் காட்டிலும் சிரைகளின் **இடையடுக்கு** மெல்லியது. சிரைகளினுள் உள்ள **அரைச்சந்திர வால்வுகள்** இரத்த ஓட்டத்தை ஒரே திசையில் செலுத்த உதவுகிறது. மேலும் இவ்வால்வுகள் இரத்தம் **பின்னோக்கிப் பாய்வதையும்** (Back flow) தடுக்கின்றன. இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் இரத்த மாதிரிகள் எடுக்கத் தமனிகளை விடச் சிரைகளே சிறந்தவை.

தெரிந்து தெளிவோம்

கண்ணின் கார்னியா மற்றும் குருத்தெலும்பில் இரத்த நுண்நாளங்கள் காணப்படுவதில்லை. ஏன்? அப்படியெனில் இப்பகுதிகளுக்குத் தேவையான உணவூட்டப் பொருள்கள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன?

ஏன் இதயத்திற்குத் தொலைவில் உள்ள தமனிகளின் சுவரைவிட இதயத்திற்கு அருகில் உள்ள தமனிகளின் சுவர் அதிக மீள் தன்மை நார்களைக் கொண்டதாக உள்ளது. உனது கருத்தைக் கூறு.

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 134 14-02-2020 2.26.55 PM